

Name: Hossein Golpayegani	Labor Protokoll	Datum: 14.10.2024
Klasse: 5ACIF		Übung Nr.: 2
Gruppe:		Raum Nr.: Platz Nr.:
Lehrer: Prof. Horny, Prof. Spanring	Abgabedatum: 20.10.2024	Bewertung:



Netzwerkplanung und Verkabelung für die Firma Obelix Ges.m.b.H. & Co KG

Teil 1:

- **Aufgabenstellung**

- Die Firma Obelix Ges.m.b.H. & Co KG benötigt ein Netzwerk für:
- 10 Arbeitsplätze: Die PCs sollen mit Windows laufen und Zugriff auf Anwendungsprogramme, E-Mails, Internet und eine Kundendatenbank haben.
- Ein Server muss sowohl als Fileserver (zum Speichern von Dateien) als auch als Mailserver konfiguriert werden.
- Eine Firewall soll für die sichere Verbindung zum Internet eingerichtet werden.
- Ein Arbeitsplatz benötigt ein Buchhaltungsprogramm und ein weiterer soll die Datenbankwartung übernehmen.
- Ein zentraler Netzwerkdrucker soll den Mitarbeitern zur Verfügung stehen.

- **Theorie**

Ein Firmennetzwerk besteht aus mehreren Komponenten, die miteinander verbunden sind, um Daten auszutauschen und verschiedene Dienste bereitzustellen. Typische Netzwerkkomponenten umfassen Arbeitsstationen (PCs), Server, Netzwerkdrucker, Router und Switches.

Der Server in diesem Netzwerk wird als zentraler Speicherort für Dateien und E-Mails verwendet. Die PCs greifen über ein Ethernet-Netzwerk auf diese Dienste zu. Ein Gigabit-Switch verbindet die Arbeitsplätze und den Server, um schnelle Datenübertragungen zu gewährleisten, insbesondere zwischen dem Server und den Arbeitsplätzen, die auf die Datenbank und die Mails zugreifen. Ein Router mit integrierter Firewall wird eingesetzt, um das Netzwerk sicher mit dem Internet zu verbinden. Die Firewall schützt das Netzwerk vor Bedrohungen von außen und regelt den ein- und ausgehenden Datenverkehr.

- **Durchführungsbeschreibung (Arbeitsschritte)**

1. Erhebung des Ist- und Sollzustandes:

- **Ist-Zustand:** Keine vorhandene Netzwerkstruktur in der Firma. Keine installierte Server-Infrastruktur.
- **Soll-Zustand:** Ein Netzwerk, das 10 Arbeitsplätze mit einem zentralen Server, einem Drucker und Internetzugang verbindet. Der Server dient als Fileserver und Mailserver. Der Router sorgt für eine sichere Internetverbindung über eine Firewall. Ein PC benötigt Zugang zur Buchhaltungssoftware, ein weiterer zur Verwaltung der Datenbank.

2. Planung der Arbeitsstationen:

- 10 PCs mit Office-Programmen (Textverarbeitung, Mail) werden geplant, alle ausgestattet mit Microsoft Windows 10 Pro.
- Ein Arbeitsplatz erhält zusätzlich ein Buchhaltungsprogramm (z. B. DATEV), ein weiterer wird für die Datenbankverwaltung konfiguriert.

3. Planung des Netzwerkdruckers:

- Ein zentraler Drucker im Sekretariat wird geplant, der über das Netzwerk erreichbar ist.

4. Planung der Netzwerkhardware:

- Ein Gigabit-Switch zur Verbindung der Arbeitsstationen.
- Ein Gigabit-Router mit integrierter Firewall zur sicheren Verbindung zum Internet.
- Ein Server (mit Windows Server) im Serverraum ausgestattet mit Gigabit-Ethernet-Schnittstellen für die Aufgaben als Fileserver und Mailserver, um eine schnelle und stabile Verbindung im Netzwerk zu gewährleisten.

5. Planung der Verkabelung:

- **Arbeitsstationen und Netzwerkverbindungen:** Die PCs und der Drucker werden per Ethernet-Kabel (Cat6) mit einem zentralen Switch verbunden.
- **Verkabelungstopologie:** Die Verkabelung erstreckt sich von den Arbeitsplätzen und dem Drucker zum Serverraum, wo der Switch, der Router und der Server untergebracht sind.
- **Gigabit-Verbindung:** Der Server wird über eine Gigabit-Schnittstelle mit dem Switch verbunden, was für den Datenverkehr des Servers hohe Übertragungsgeschwindigkeiten gewährleistet.
- **Druckeranbindung:** Der Netzwerkdrucker wird ebenfalls über ein Ethernet-Kabel mit dem Switch verbunden, sodass er von allen Arbeitsplätzen im Netzwerk erreichbar ist.

Aufgabe 2:

1. Planung des Netzbetriebssystems

- Serverbetriebssystem: Windows Server 2019 wird verwendet, um Dateifreigaben und E-Mail-Dienste zu verwalten.
- Client-Betriebssystem: Alle Arbeitsstationen laufen unter Windows 10 Pro und sind in das Active Directory integriert.
- Netzwerkadressierung: Alle Geräte erhalten statische IP-Adressen im Subnetz 192.168.1.0/24. Der Router fungiert als Standard-Gateway.
- Sicherheitsmaßnahmen: Der Router bietet eine integrierte Firewall, und auf allen Geräten wird Antivirus-Software installiert.

2. Planung des Servers:

- Server-Konfiguration: Der Server verfügt über eine ausreichende CPU-Leistung, RAM und Speicherplatz, um Dateifreigaben und E-Mail-Dienste zu hosten. Zusätzlich sorgt er für die zentrale Benutzerverwaltung und Netzwerkdienste.
- Erweiterungen: Der Server wird mit einem Gigabit-Netzwerkmodul ausgestattet, um sicherzustellen, dass der Datenverkehr schnell und effizient über das Netzwerk verteilt wird.

3. Planung der Netzwerkkomponenten:

- WAN/Internet: Das Netzwerk ist über ein Modem mit dem Internet verbunden.
- Router mit Firewall: Ein Gigabit-Router wird eingesetzt, um das Netzwerk zu schützen und den Internetzugang bereitzustellen.
- Switch: Der Gigabit-Switch verbindet die Arbeitsstationen mit dem Server und sorgt für eine schnelle interne Kommunikation.
- Ethernet-Kabel: Cat6-Kabel ermöglichen Geschwindigkeiten bis zu 1 Gbit/s.

4. Planung der Umgebungsbedingungen

- Stromversorgung: USV (Unterbrechungsfreie Stromversorgung) schützt die Netzwerkkomponenten vor Stromausfällen.
- Klimatisierung: Im Serverraum sorgt eine Klimaanlage für eine stabile Temperatur, um Überhitzung zu verhindern.
- Schutz gegen statische Elektrizität: Der Serverraum ist ordnungsgemäß geerdet, um Schäden an der Hardware zu vermeiden.

5. Planung des Gesamtkonzeptes:

- **Netzwerkstruktur:**
Das Netzwerk der Firma umfasst 10 Arbeitsplätze, die über einen zentralen Gigabit-Switch mit einem Windows Server 2019 verbunden sind. Jeder Arbeitsplatz nutzt Windows 10 Pro und greift auf E-Mail, Internet und die Kundendatenbank zu. Ein Arbeitsplatz ist für die Buchhaltung, ein anderer für die Datenbankwartung konfiguriert.
- **Serverkonfiguration:**
Der Windows Server 2019 fungiert als File- und Mailserver. Er ist mit einem Gigabit-Netzwerkmodul ausgestattet, um schnelle Datenübertragungen zu gewährleisten, und hat großzügigen Speicher für zukünftige Erweiterungen.
- **Router und Firewall:**
Ein Gigabit-Router mit integrierter Firewall sorgt für den sicheren Internetzugang und schützt das Netzwerk vor externen Angriffen. Sicherheitsrichtlinien auf dem Server sichern interne Dienste.
- **Druckerlösung:**
Ein zentraler Netzwerkdrucker im Sekretariat ist über den Gigabit-Switch mit allen PCs verbunden und von jedem Arbeitsplatz erreichbar.
- **Erweiterbarkeit:**
Der Gigabit-Switch ermöglicht eine einfache Erweiterung des Netzwerks ohne Leistungseinbußen.
- **Sicherheit:**
Die Kombination aus Firewall, Antivirus-Software und Sicherheitsrichtlinien auf dem Windows Server 2019 schützt das Netzwerk vor unbefugtem Zugriff und externen Bedrohungen.
- **Umgebungsplanung:**
Der Serverraum verfügt über eine Klimaanlage und eine USV zur Sicherstellung des stabilen Betriebs. Erdung und Schutz gegen statische Elektrizität schützen die Hardware vor Schäden.

6. Phasenplan

Phase	Beschreibung	Zeitraum
Phase 1: Ist-Analyse	Erfassung der aktuellen Geräte und Netzwerkinfrastruktur. Bestandsaufnahme der vorhandenen Hardware.	Woche 1
Phase 2: Soll-Analyse	Festlegung der benötigten Komponenten (Server, PCs, Firewall, Drucker).	Woche 2
Phase 3: Beschaffung	Beschaffung der Server-Hardware, PCs, Router, Switches und Verkabelung.	Woche 3-4
Phase 4: Installation	Installation der PCs, des Servers und der Netzwerkinfrastruktur (Router, Switches, Verkabelung).	Woche 5-6
Phase 5: Softwareinstallation	Installation von Windows Server 2019 auf dem Server. Installation der Office-Software auf den Arbeitsplätzen.	Woche 7
Phase 6: Konfiguration	Konfiguration des Servers als Fileserver und Mailserver. Konfiguration der Firewall.	Woche 8
Phase 7: Tests	Funktionstests für die Netzwerkverbindungen, die Sicherheitskonfigurationen und den E-Mail-Verkehr.	Woche 9
Phase 8: Übergabe	Übergabe des Systems an die Firma und Schulung der Mitarbeiter zur Nutzung der Netzwerkdienste.	Woche 10

Materialliste /Werkzeugliste

Komponente	Anzahl	Kosten pro Einheit (€)	Gesamtkosten (€)
PCs (Windows 10 Pro)	10	800	8.000
Server (Windows Server)	1	3.500	3.500
Gigabit-Netzwerkmodul	1	75	75
Gigabit-Switch	1	200	200
Gigabit-Router mit Firewall-Funktion	1	500	500
Netzwerkdrucker	1	700	700
Ethernet-Kabel (Cat6)	200 Meter	1.50 pro Meter	300
Buchhaltungssoftware	1	1.200	1.200
Installation und Konfiguration	-	pauschal	3.000
Gesamtkosten			17.475 €

Auswertungen / Berechnungen / Ergebnisse:

- Die geplante Verkabelung umfasst ca. 200 Meter Ethernet-Kabel (Cat6).
- Der Gigabit-Switch sorgt für eine schnelle und effiziente Kommunikation zwischen den Arbeitsstationen und dem Server.
- Der Router ermöglicht den sicheren Zugang zum Internet und schützt das Netzwerk mit einer integrierten Firewall.

Beobachtungen & Erkenntnisse:

- Die Nutzung eines zentralen Servers ermöglicht eine effiziente Verwaltung der Dateien und E-Mails der Firma.
- Durch den Einsatz eines Gigabit-Switches kann das Netzwerk problemlos erweitert werden.
- Die Verkabelung sollte sorgfältig geplant werden, um zukünftige Erweiterungen des Netzwerks zu erleichtern.

Präsentation: Netzwerkplanung für die Firma Obelix Ges.m.b.H. & Co KG

1. Einleitung

Ziel der Planung: Aufbau eines sicheren, leistungsfähigen Netzwerks für 10 Arbeitsplätze, inklusive zentralem Server für Dateiverwaltung und E-Mails.

Hauptanforderungen: Sichere Internetanbindung, zentrale Dateiverwaltung, Netzwerkdrucker, Buchhaltungssoftware und Datenbankwartung.

2. Netzwerkstruktur

Arbeitsplätze: 10 Arbeitsplätze, die auf Windows 10 Pro basieren. Jeder Arbeitsplatz hat Zugriff auf Internet, E-Mails .

Server: Der Windows Server 2019 fungiert als zentraler File- und Mailserver.

Verbindungen: Alle Arbeitsplätze sind über einen Gigabit-Switch mit dem Server verbunden.

Spezialkonfigurationen: Ein Arbeitsplatz für die Buchhaltung, ein weiterer für die Datenbankwartung.

3. Serverkonfiguration

Windows Server 2019: Bereitstellung von Datei- und Mailsdiensten.

Active Directory: Zentrale Verwaltung der Benutzer und Sicherheitsrichtlinien.

Hardware: Der Server ist mit Gigabit-Netzwerkmodul, ausreichendem RAM und Speicher ausgestattet, um künftige Erweiterungen zu ermöglichen.

4. Router und Firewall

Router: Der Gigabit-Router mit integrierter Firewall sichert das Netzwerk und regelt den Internetzugang.

Sicherheitsrichtlinien: Implementierung von Sicherheitsrichtlinien auf dem Server zur Absicherung der internen Dienste.

Schutzmaßnahmen: Antivirus-Software schützt alle Arbeitsplätze und den Server vor Bedrohungen.

5. Druckerlösung

Ein zentraler Netzwerkdrucker im Sekretariat ist über den Gigabit-Switch mit allen Arbeitsplätzen verbunden.

6. Erweiterbarkeit und Skalierbarkeit

Durch die Verwendung eines Gigabit-Switches ist das Netzwerk für zukünftige Erweiterungen vorbereitet, ohne dass die Leistung beeinträchtigt wird.

7. Umgebungsplanung

Der Serverraum ist mit einer Klimaanlage und einer USV ausgestattet, um einen stabilen Betrieb sicherzustellen.

Schutz vor statischer Elektrizität durch ordnungsgemäße Erdung.